

FOLHETIM DE EDUCAÇÃO MATEMÁTICA



Folhetim Educ. Mat., Feira de Santana, Ano 18, Número 165, mar./abr., 2012

ISSN 1415-8779

OBJETIVO

Este *Folhetim* é um veículo de divulgação, circulação de ideias e de estímulo ao estudo e à curiosidade intelectual. Dirige-se a todos os interessados pelos aspectos pedagógicos, filosóficos e históricos da Matemática. Pretende construir uma ponte para unir os que estão próximos e os que estão distantes.

EDITORIAL

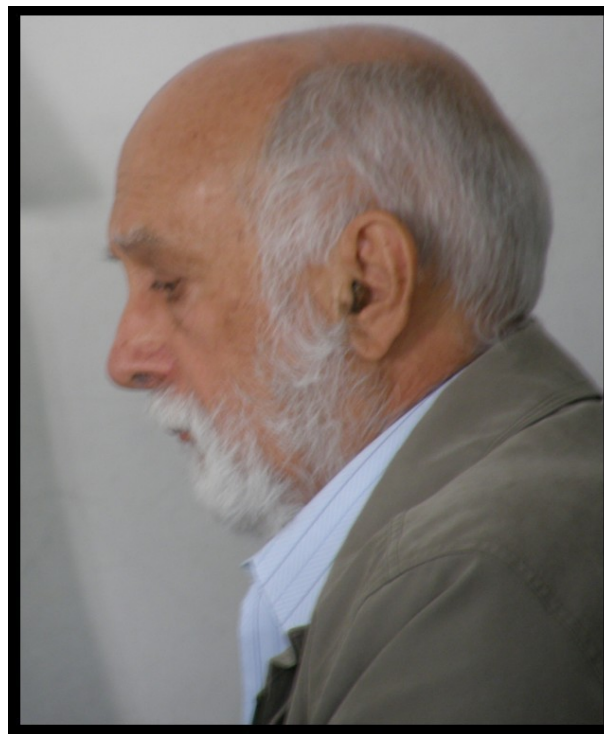
Dando continuidade à transcrição das notas intituladas “A Matemática: suas origens, seu objeto e seus métodos - Parte I”, de autoria do professor Carloman, neste número, veremos o Princípio de Indução Completa. Este método de demonstração é crucial para a obtenção de diversos resultados na Teoria dos Números, como, por exemplo, o Teorema Fundamental da Aritmética. A importância do Princípio de Indução reside no fato de se provar proposições matemáticas em situações que envolvem processos infinitos.

Ligado a este princípio, encontram-se as definições por recorrência. Elucidando, pode-se definir indutivamente a soma e o produto entre números inteiros positivos e daí, provar as propriedades comutativa, associativa, distributiva, dentre outras, utilizando-se o Princípio de Indução. A leitura desta edição do Folhetim é uma excelente opção para o leitor que deseja debruçar-se sobre o tópico em questão.

COMITÊ EDITORIAL

Carloman Carlos Borges (UEFS) - *in memoriam*
Inácio de Sousa Fadigas (UEFS)
Marcos Grilo Rosa (UEFS)
Trazíbulo Henrique (UEFS)

Artibano Micali



O professor Artibano Micali, da Universidade de Montpellier, faleceu em 26 de dezembro de 2011. O professor Micali foi um dos primeiros bolsistas do IMPA, em 1958, frequentando os seminários de Álgebra. Em 1963, terminou o doutoramento, em Paris, orientado por Pierre Samuel na área de Álgebra. A menção dada à tese foi “Très Honorable”. Artibano foi um pioneiro em Álgebras de Clifford e também um matemático muito conhecido em outras áreas. Deu aulas no departamento de Matemática da FFLC da USP (que deu origem ao IME-USP) e, em 1966, foi para a Universidade de Montpellier. Micali foi o orientador de doutorado do professor Carloman. A Academia de Ciências Telésio-Galileo fará uma homenagem na cerimônia de premiação programada para o dia 20 de março, em Toulouse. No seguinte endereço encontra-se uma homenagem ao professor Micali: <http://www.telesio-galilei.com/tg/index.php/academy-news>

PERGUNTE QUE O NEMOC RESPONDE

A Matemática: suas origens, seu objeto e seus métodos (continuação)

Carloman Carlos Borges

3.1 Indução Completa (continuação)

Um tipo de indução muito mais fecundo que a indução formal é a chamada *indução científica*, a qual foi desenvolvida pelo filósofo inglês Francis Bacon (1561–1626), o qual, desta forma, introduz nas ciências naturais uma metodologia científica. Na indução científica a generalização não precisa proceder da observação de todos os casos particulares, o que a torna fecunda e muito mais pujante que a indução formal. Consideremos, por exemplo, uma progressão geométrica de n termos e de razão igual a q ; observemos, inicialmente, o seguinte:

$$\begin{aligned} a_2 &= a_1q \\ a_3 &= a_2q \\ a_4 &= a_3q \\ &\dots\dots\dots \\ a_n &= a_{n-1}q \end{aligned} \quad (1)$$

Repare que cada termo é igual ao anterior vezes a razão; em seguida, notamos que os mesmos termos acima podem ser escritos desta maneira:

$$\begin{aligned} a_2 &= a_1q \\ a_3 &= a_1q^2 \\ a_4 &= a_1q^3 \\ &\dots\dots\dots \\ a_n &= a_1q^{n-1} \end{aligned} \quad (2)$$

Para alcançar a fórmula $a_n = a_1q^{n-1}$, o pensamento parece dar um grande salto, “o salto sobre o abismo”; observemos que a generalização desta fórmula procede da observação de *alguns* particulares casos. Esta indução científica também é designada por indução empírica ou experimental e é de largo emprego nas ciências naturais. Para a Matemática, este método lógico de aquisição de conhecimento tem grande importância no sentido de que “fabrica” fórmulas; se compararmos (1) com (2) notamos que, neste último desenvolvimento, em cada termo, há repetição de apenas duas constantes: o primeiro termo e a razão, enquanto que, em (1), o desenvolvimento apresenta, em cada termo, unicamente uma constante, representada pela razão q . A presença, em (2), de um maior número de constantes, comparando-se com (1), torna (2) mais *operacional* do que (1).

Em Matemática, contudo, tal processo indutivo é, tão somente, um primeiro grau de conhecimento e ele é recebido pelos matemáticos com as devidas cautelas; a fim de evitar surpresas desagradáveis que podem advir da indução experimental os matemáticos criaram a *indução matemática*, a qual já aparece na axiomática de Peano como o seu V Axioma.

A indução matemática é a característica principal dos números inteiros positivos - o que significa afirmar: a ideia subjacente a esse princípio é a ideia do infinito, justamente o primeiro tipo de infinito a entrar na Matemática, através dos gregos. Assim, ligado a esse método, existe uma *operação* que pode ser repetida ilimitadamente.

O Princípio da Indução Matemática se reveste de várias formas; uma delas já vimos por intermédio do V Axioma de Peano; outra, diz o seguinte: “Seja uma proposição $P(n)$ referente aos números naturais; suponhamos que $P(1)$ é verdadeira; se, da verdade suposta de $P(n)$ for possível concluir a verdade de $P(n+1)$, então a proposição $P(n)$ é verdadeira para qualquer número natural n ”.

A ideia da indução pode ser ilustrada através de vários exemplos não matemáticos. Imaginemos uma

NEMOC - NÚCLEO DE EDUCAÇÃO MATEMÁTICA OMAR CATUNDA

Folhetim Educ. Mat., Feira de Santana, Ano 18, Número 165, mar./abr. 2012 - **Editores:** Inácio, Grilo e Trazíbul - **Digitação:** Josenildes Oliveira Venas Almeida e Manoel Aquino dos Santos - **Editoração:** Evandro Vaz e Nivaldo Assis - **Impressão:** Imprensa Gráfica Universitária - **Periodicidade:** bimestral - **Tiragem:** 1.500 exemplares - **Distribuição gratuita** - **Endereço:** Avenida Transnordestina s/n, Módulo Prof. Carloman Carlos Borges, bairro Novo Horizonte, Feira de Santana, BA, Brasil. CEP 44.036-900. - **Telefone:** (75)3161-8115 - **Fax:** (75)3161-8086 - **E-mail:** nemoc@uefs.br - **Home-Page:** www.uefs.br/nemoc

fileira de cartas de baralho (ou dominó) todas estas postas verticalmente, guardando entre si a mesma distância de tal maneira que, caindo a primeira, esta derruba a segunda e, caindo a n -ésima, esta derruba a imediatamente seguinte. Pelo princípio de indução, podemos ter a certeza de que todas as cartas cairão.

Observemos que este princípio consiste de dois passos:

(a) $P(1)$ é verdadeira; a veracidade de $P(1)$ é verificada mais facilmente;

(b) há uma maneira de mostrar que, da veracidade de $P(n)$ se conclui a veracidade de $P(n+1)$.

Desnecessário será acrescentar que esse princípio somente é válido com a verificação dos passos (a) e (b), os quais estabelecem as condições suficientes para a veracidade de *todas* as proposições $P(1), P(2), P(3), \dots$. Como já vimos, uma de suas características é a possibilidade de repetição, infinitas vezes, de uma mesma operação; logo, a ideia de infinito potencial está subjacente a esse princípio; por outro lado, a afirmação de que a proposição $P(n)$ é verdadeira para qualquer número natural já traz, em si, a ideia de infinito acabado; este admitido, implicitamente, nesta conclusão final; desta forma, o raciocínio em questão nos permite passar do infinito potencial ao infinito acabado.

Ligado a esse método de demonstração se encontram as definições por recorrência, bem como alguns outros problemas interessantes. Examinemos alguns deles. Inicialmente, vejamos as objeções do filósofo inglês contemporâneo Bertrand Russell (1872 – 1970): “É falso afirmar que a indução completa permite de passar do particular para o geral - como o faz, em um sentido menos estrito, a indução experimental - visto que a classe condicional da indução (se qualquer que seja n , n tem a propriedade P) é, já geral por ela mesma. Enfim, a potência do espírito é uma faculdade bem obscura para nela atar o raciocínio por indução completa, com o que se corre o risco de fazer repousar as certezas matemáticas sobre as considerações incertas da psicologia”. Em resposta, escreveu Poincaré: “B. Russell fala, inicialmente, da aritmética e do princípio de indução completa. Para ele, esse princípio não é senão a definição do número inteiro. Eu acabo de escrever a esse respeito um artigo que deverá ser publicado na *Revue de Métaphysique et de Morale (Les Mathématiques et la Logique)*. Eu me contentarei de voltar a esse artigo e explicar em uma palavra, que o princípio da indução completa não significa - conforme crença de B. Russell - que todo número inteiro pode ser obtido por recorrências sucessivas, isto é, pode ser definido por recorrência. Significa que todo número pode ser definido por recor-

rência. O autor acrescenta que na indução matemática não se passa do particular para ao geral, decidido que o princípio de indução é mais geral que a proposição a demonstrar; porém, a considerar tal coisa se poderá afirmar que as ciências físicas procedem do geral ao particular, decidido que o princípio da indução física é mais geral do que qualquer lei física”. Em sua obra *Ciência e Hipótese*, Poincaré compara as inferências lógicas da indução a uma cascata. Assim, se um teorema tiver de ser demonstrado para o número 20, a cascata deve comportar 19 inferências. Como devemos demonstrar para *todos* os números naturais e não apenas para 10 ou 20 números, a aplicação do raciocínio por recorrência dentro da lógica necessitaria de infinitos silogismos. Teríamos, destarte, um processo lógico infinito, o que é impossível. Desta impossibilidade, Poincaré deduz que o princípio da indução é um princípio extralógico. Ainda voltaremos a falar sobre esse assunto, o qual está muito ligado à *natureza do raciocínio matemático*. Ilustraremos o princípio da indução com os seguintes exemplos.

Exemplo 1. Para todo inteiro $n \geq 2$ e dados $b_1, \dots, b_n$ números reais, prove que:

$$P(n) : a(b_1 + \dots + b_n) = ab_1 + \dots + ab_n$$

i) Para $n = 2$, $a(b_1 + b_2) = ab_1 + ab_2$ é verdadeira devido à lei distributiva. Logo, $P(2)$ é verdadeira.

ii) Suponhamos que $P(n)$ é verdadeira para $n \geq 2$; mostremos que, desta hipótese, podemos concluir a verdade de:

$$P(n+1) : a(b_1 + \dots + b_n + b_{n+1}) = ab_1 + \dots + ab_n + ab_{n+1}$$

Prova: Sabemos que, por definição:

$$b_1 + \dots + b_n + b_{n+1} = (b_1 + \dots + b_n) + b_{n+1}$$

Logo:

$$\begin{aligned} a[b_1 + \dots + b_n + b_{n+1}] &= a[(b_1 + \dots + b_n) + b_{n+1}] = \\ &= a(b_1 + \dots + b_n) + ab_{n+1} \end{aligned}$$

Na última igualdade, usamos a lei distributiva. Por hipótese de indução:

$$a(b_1 + \dots + b_n) = ab_1 + \dots + ab_n$$

Donde:

$$\begin{aligned} a[b_1 + \dots + b_n + b_{n+1}] &= a[b_1 + \dots + b_n] + ab_{n+1} = \\ &= ab_1 + \dots + ab_n + ab_{n+1} \end{aligned}$$

Logo, $P(n)$ é verdadeira para todo inteiro $n \geq 2$.

Exemplo 2. Para todo inteiro $n \geq 2$, prove que:

$$P(n) : 1.2 + 2.3 + 3.4 + \dots + (n-1)n = \frac{(n-1)n(n+1)}{3}$$

i) Para $n = 2$, temos que $1.2 = \frac{1.2.3}{3}$. Logo, $P(2)$ é verdadeira.

ii) Suponhamos que $P(n)$ é verdadeira para $n \geq 2$; mostremos que, desta hipótese, podemos concluir a verdade de:

$$P(n+1) : 1.2 + 2.3 + \dots + (n-1)n + n(n+1) = \frac{n(n+1)(n+2)}{3}$$

Prova: Temos:

$$1.2 + 2.3 + \dots + (n-1)n + n(n+1) = \frac{(n-1)n(n+1)}{3} + n(n+1) = \frac{n(n+1)(n+2)}{3}$$

Logo, $P(n)$ é verdadeira para todo inteiro $n \geq 2$.

Exemplo 3. Sabemos que, para a e b números reais quaisquer, tem-se a chamada *desigualdade triangular*:

$$|a+b| \leq |a| + |b|$$

Esta desigualdade pode ser generalizada como segue: para os números reais arbitrários $a_1, a_2, \dots, a_k$, vem:

$$P(n) : \left| \sum_{k=1}^n a_k \right| \leq \sum_{k=1}^n |a_k|$$

i) Para $n = 1$, tem-se o caso trivial e para $n = 2$, ela se reduz à desigualdade triangular.

ii) Suponhamos que $P(n)$ é verdadeira para $n \geq 1$; mostremos que, desta hipótese, é possível provar a verdade de:

$$P(n+1) : \left| \sum_{k=1}^{n+1} a_k \right| \leq \sum_{k=1}^{n+1} |a_k|$$

Prova: Temos:

$$\begin{aligned} \left| \sum_{k=1}^{n+1} a_k \right| &= \left| \sum_{k=1}^n a_k + a_{n+1} \right| \leq \left| \sum_{k=1}^n a_k \right| + |a_{n+1}| \leq \\ &\leq \sum_{k=1}^n |a_k| + |a_{n+1}| = \sum_{k=1}^{n+1} |a_k| \end{aligned}$$

Donde, concluímos que $P(n)$ é verdadeira para qualquer número natural n .

Exemplo 4. Para qualquer inteiro $n \geq 4$, mostre que $n! > 2^n$ é verdadeira para todo n natural.

Seja, $P(n) : n! > 2^n$. Temos:

i) Para $n = 4$, $4! > 2^4$, donde $P(4)$ é verdadeira.

ii) Suponhamos que $P(n)$ é verdadeira para $n \geq 4$ e mostremos que, dessa suposição, podemos concluir a verdade de $P(n+1)$, isto é:

$$P(n+1) : (n+1)! > 2^{n+1}$$

Prova: Multiplicando ambos os membros da hipótese por 2, vem:

$$2n! > 2^{n+1} \quad (a)$$

Observemos que o segundo membro de (a) já está igual ao segundo membro de $P(n+1)$; assim, para completar a demonstração, basta mostrar que $(n+1)! > 2n!$; mas, isto é evidente, pois $n \geq 4$ implica $n+1 > 2$ que, por sua vez, implica $(n+1)! > 2n!$.

Observação: Esta última demonstração poderia ser feita por meio do seguinte caminho: da hipótese, temos:

$$n! > 2^n$$

$$n+1 > 2$$

Multiplicando membro a membro as desigualdades acima, encontramos: $n!(n+1) > 2^n \cdot 2 > 2^{n+1}$.

PRÓXIMO NÚMERO

A Matemática: suas origens, seu objeto e seus métodos. (Continuação)

NOTÍCIAS

CEEM Semipresencial

O Núcleo de Informática e Sociedade (NIS) e o NEMOC oferecerão em 2012 o Curso de Especialização em Educação Matemática, Modalidade Semipresencial. Brevemente, será lançado o edital para o processo seletivo. Maiores informações, no site do NEMOC: <http://www.uefs.br/nemoc>

NÚMEROS ATRASADOS

Envie para cada Folhetim um selo de postagem nacional de 1º porte. Dentro de no máximo quatro semanas, contadas a partir da data de recebimento do seu pedido, você receberá os folhetins solicitados. OBS.: É permitida a reprodução total ou parcial deste Folhetim, desde que citada a fonte.